
COMUTAÇÃO DE REDES LOCAIS

Seminário sobre padrões IEEE 802.3

Segmentação Lógica e VLANs

Integrantes: **Claudecir Rodrigues, Jadson Shockness, Ricardo Dennys**

IFRO · Instituto Federal de Rondônia

Campus Porto Velho Zona Norte

O que vamos compreender

01

Fundamentos IEEE 802.3

O papel da Ethernet como base para a comunicação em redes locais.

02

Desafios de Redes Planas

Por que domínios de broadcast únicos tornam-se ineficientes.

03

Segmentação Lógica

O conceito de VLANs e a separação de tráfego sem troca de hardware.

04

Padrão IEEE 802.1Q

A estrutura técnica da tag VLAN e o impacto no tamanho do quadro.

05

Acesso vs. Trunk

Diferenças operacionais entre portas de dispositivos e enlaces entre switches.

06

Aplicações Práticas

Topologias reais e boas práticas de segurança e eficiência.

IEEE 802.3: a base da Ethernet

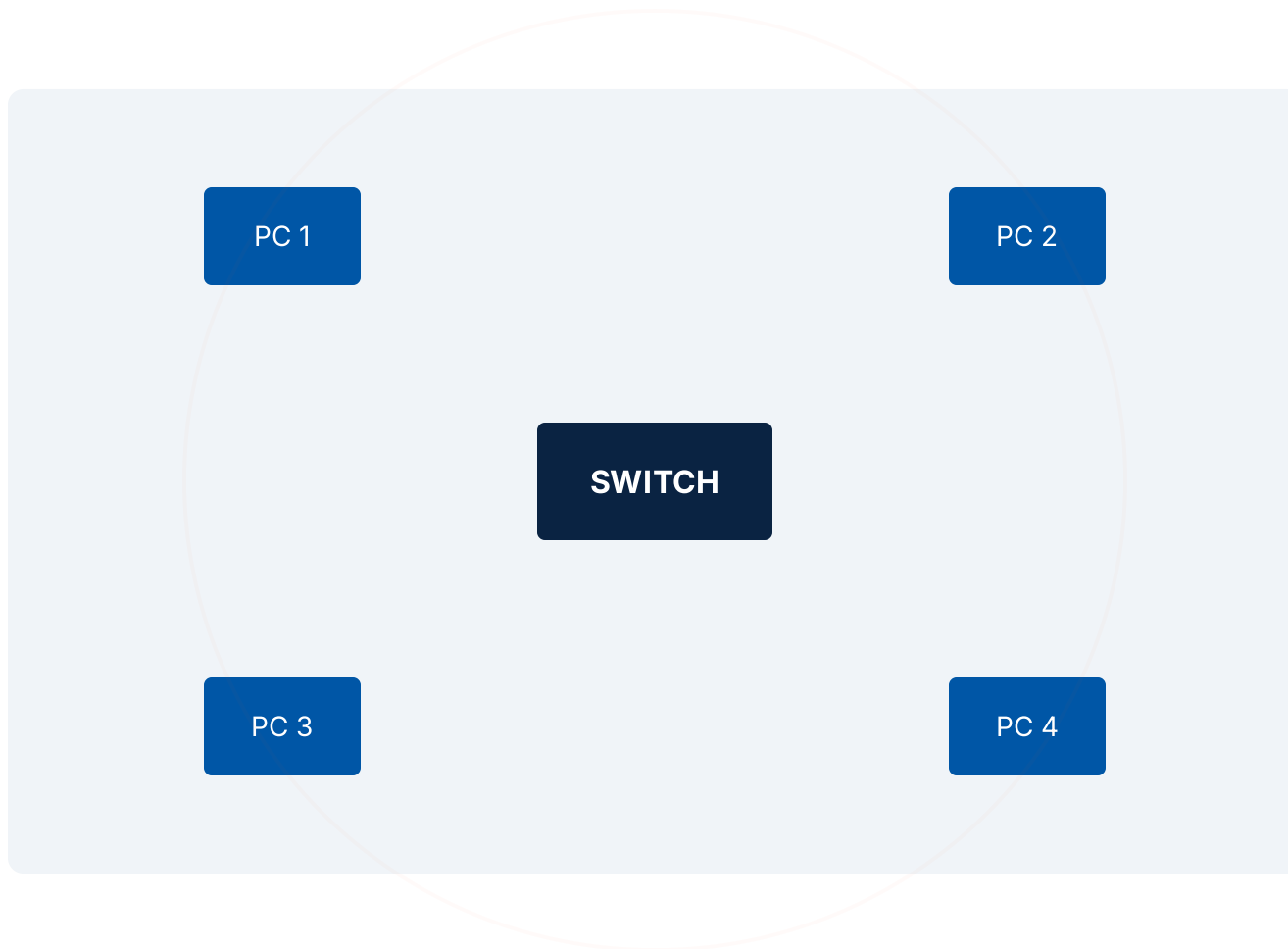
O que é o 802.3?

É o conjunto de padrões que define a **Camada Física (PHY)** e a subcamada de **Controle de Acesso ao Meio (MAC)** da Ethernet cabeada.

Ethernet vs. VLAN

Enquanto o 802.3 define como os bits viajam pelo cabo, as VLANs (802.1Q) definem como esses dados são **organizados logicamente** dentro da infraestrutura Ethernet.

O desafio de uma rede plana



Domínio de Broadcast Único

- ! Mensagens de descoberta (ARP, DHCP) alcançam **todos** os dispositivos.
- ! Consumo desnecessário de banda e processamento.
- ! Falta de isolamento: qualquer um pode "ouvir" tráfego alheio.

VLANs: segmentação lógica

O que é uma VLAN?

Uma **Virtual Local Area Network** permite dividir uma rede física em múltiplos domínios de broadcast independentes.

VLAN 10

VLAN 20

VLAN 30

Por que usar?

A separação é **lógica**: a mesma malha de switches hospeda redes diferentes sem necessidade de novos cabos ou equipamentos físicos.

"Organização por função, não por localização física."

802.1Q: identidade no quadro

MAC Dest/Src	802.1Q TAG (4 Bytes)	Type/Len	Data / Payload	FCS
--------------	----------------------	----------	----------------	-----

Campo	Tamanho	Descrição
TPID	16 bits	Tag Protocol Identifier (0x8100). Identifica o quadro como marcado.
PCP	3 bits	Priority Code Point. Define a prioridade do quadro (QoS).
DEI	1 bit	Drop Eligible Indicator. Indica se o quadro pode ser descartado.
VID	12 bits	VLAN Identifier. Identifica a VLAN (0 a 4095).

O impacto no tamanho do quadro

The diagram illustrates the calculation of the maximum Ethernet frame size when a VLAN tag is added. It consists of three colored boxes connected by mathematical symbols. The first box is dark blue and contains the number '1518' in large white font, with 'BYTES PADRÃO' in smaller white font below it. To its right is a plus sign '+'. The second box is orange and contains the number '4' in large white font, with 'BYTES TAG' in smaller white font below it. To its right is an equals sign '='. The third box is blue and contains the number '1522' in large white font, with 'IEEE 802.3AC' in smaller white font below it.

$$\begin{array}{ccc} \boxed{\begin{array}{c} 1518 \\ \text{BYTES PADRÃO} \end{array}} & + & \boxed{\begin{array}{c} 4 \\ \text{BYTES TAG} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} 1522 \\ \text{IEEE 802.3AC} \end{array}} \end{array}$$

O padrão **IEEE 802.3ac** estendeu o limite máximo do quadro Ethernet para acomodar a tag VLAN. Quadros que excedem o limite original sem suporte são chamados de **Baby Giant Frames**.

Acesso conecta; trunk transporta

Porta de Acesso

- Conecta dispositivos finais (PCs, Impressoras).
- Pertence a uma **única VLAN** específica.
- Tráfego chega e sai **sem tag** (untagged) para o host.
- O switch insere a tag internamente.

Porta-Tronco (Trunk)

- Conecta equipamentos de rede (Switches, Roteadores).
- Transporta **múltiplas VLANs** simultâneas.
- Usa tags **802.1Q** para identificar cada rede.
- Otimiza a infraestrutura (um cabo, várias redes).

Aplicação: dois switches, três VLANs



Benefícios e limites

✓ Eficiência de Enlaces

Uso de Trunks para transportar múltiplas redes em um único cabo físico, otimizando a infraestrutura.

✓ Segurança Lógica

Isolamento de grupos sensíveis (ex: Financeiro vs. Visitantes) na Camada 2 do modelo OSI.

✓ Flexibilidade

Mudanças de setor não exigem troca de cabos; basta reconfigurar a porta do switch logicamente.

⚠ Segurança em Camadas

VLAN segmenta o tráfego, mas não substitui o Firewall. O controle entre VLANs exige roteamento e ACLs.

Três ideias para levar

01. Lógica vs. Física

VLAN separa domínios de broadcast e organiza a rede por função, não por cabos.

02. 802.1Q identifica

A tag de 4 bytes preserva a identidade da VLAN entre switches de forma padronizada.

03. Trunk transporta

Um único enlace físico carrega diversas redes lógicas de forma eficiente e escalável.

Perguntas e Discussão

Apresentado por:
Claudecir Rodrigues
Jadson Shockness
Ricardo Dennys